

Лабораторна робота № 9

Тема: Набір математичних текстів та автоматизація в LaTeX

Мета роботи

Навчитися вводити математичні формули та структурувати документ, використовувати кольорові рамки для визначень, теорем та прикладів, а також вставляти зображення.

1 Короткі теоретичні відомості

Визначення

Квадрат — це чотирикутник з усіма сторонами рівними та всіма кутами прямими.

На рисунку 1 зображено квадрат $ABCD$. Прямокутник є паралелограмом, тому і квадрат - паралелограм, у якого всі сторони рівні, тобто він є і ромбом. Отже, квадрат має в властивості прямокутника та ромба.

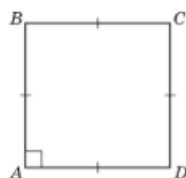


Рис. 1. Діагоналі квадрата

Властивості квадрата:

1. Усі кути квадрата прямі.
2. Периметр $P_{ABCD} = 4AB$.
3. Діагоналі квадрата між собою рівні (2)
4. Діагоналі квадрата взаємно перпендикулярні й точкою перетину діляться навпіл (2)
5. Діагоналі квадрата ділять його кути навпіл, тобто утворюють кути 45° зі сторонами квадрата(2)
6. Точка перетину діагоналей квадрата рівновіддалена від усіх його вершин: $AO = BO = CO = DO$

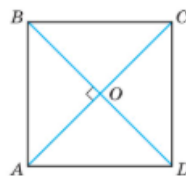


Рис. 2. Діагоналі квадрата

Приклад 1

Точки K і M належать відповідно діагоналям BD і AC квадрата $ABCD$, причому $AM = \frac{1}{4}AC$, $BK = \frac{1}{4}BD$. Доведіть, що $\triangle ADM = \triangle BAK$ (3).

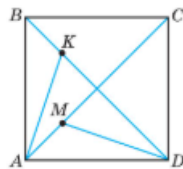


Рис. 3. Діагоналі квадрата

Доведення. 1. $\angle MAD = \angle ABK = 45^\circ$, а $AD = AB$ як сторони квадрата.

2. Оскільки $AC = BD$ як діагоналі квадрата і $AM = \frac{1}{4}AC$, $BK = \frac{1}{4}BD$, то $AM = BK$.

3. Отже, $\triangle AMD = \triangle BKA$ (за двома сторонами та кутом між ними, перша ознака рівності трикутників).

4. Звідси випливає рівність відповідних елементів трикутників.

□

2 Ознаки квадрата

Ознаки квадрата

Теорема 1. 1) Якщо діагоналі прямокутника взаємно перпендикулярні, то він є квадратом

2) Якщо діагоналі ромба між собою рівні то він є квадратом

Доведення. 1) Прямокутник є паралелограмом, а паралелограм зі взаємно перпендикулярними діагоналями є ромбом. Отже, у заданого прямокутника всі сторони рівні, а тому він є квадратом.

2) Ромб є паралелограмом, а паралелограм з рівними діагоналями є прямокутником. Отже, у розглянутому ромбі всі кути прямі, а тому він є квадратом

□